v7 메커니즘·구조 그림 목록 (해설 보완판)

정답·해설지의 모든 문항(66개)에 굽은 화살표 메커니즘·구조 그림을 넣었다. 그림은 모두 159개이다.

그림은 RDKit 구조식 위에 전자 이동 화살표(빨간 굽은 화살표, 라디칼은 반쪽 화살표)를 겹쳐 그렸다. 비공유 전자쌍, 형식 전하, 쐐기 결합 입체구조, 축약 표기를 함께 표시했다.

회-번	기출 키	영역	그림
1-1	2026B-1	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 — ㉡ = C3-H(β, 점선 원) [그림 2] α,β-불포화 알데하이드의 공명 — β-H(㉡ 6.85)가 α-H(㉢ 6.12)보다 낮은 장
1-2	2025B-1	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 — ㉤ = 가운데 CH2(점선 원)
1-3	2024A-3	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 — 비닐 수소 3개의 관계 [그림 2] H2CrO4 산화 — 카비놀 C-H가 있어야 C=O가 생긴다(3차 알코올은 산화 안 됨)
1-4	2026A-1	입체화학·형태 분석	[그림 1] Wittig 반응 — 안정화 일라이드의 oxaphosphetane 경로(E 선택) [그림 2] Sharpless 비대칭 에폭시화 — 알켄 기하 유지(입체특이적) + 한쪽 면 선택(거울상선택적)
1-5	2025B-2	입체화학·형태 분석	[그림 1] X(all-trans)의 두 의자 형태 — 이웃 치환기가 위·아래로 교대하므로 “모두 적도” 또는 “모두 축” [그림 2] 이웃한 고리 H의 이면각으로 형태 판정
1-6	2026A-10	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 제거 단계 — 벤자인(3-methoxybenzyne) 형성 [그림 2] 첨가 단계 — 위치 선택성: C2의 음전하가 OMe의 −I 효과로 안정화 [그림 3] 아릴다이아조늄 염의 Suzuki 짝지음 촉매 순환 (Ar = 3-MeOC6H4) — 염기 없이 진행
1-7	2025A-10	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] Hofmann 자리옮김 (1) — N-브로민화 (Ar = 6-chloropyridin-3-yl) [그림 2] Hofmann 자리옮김 (2) — 협동적 1,2-아릴 이동으로 아이소사이아네이트 생성 [그림 3] 아이소사이아네이트의 가수분해·탈카복실화 → 1차 아민
1-8	2024A-10	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] SNAr 첨가-제거 — C-F 결합은 속도 결정 단계 이후에 끊어진다 [그림 2] Meisenheimer 착물의 공명 — 음전하는 ipso의 오쏘·파라 탄소(C2·C4·C6)와 NO2 산소로 비편재화
1-9	2024A-11	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 다이아조늄 가수분해(SN1형, 아릴 양이온) → 페놀 B → Williamson 에터 C [그림 2] 첫 번째 [3,3] 자리옮김(Claisen) — 크로틸기가 뒤집혀 오쏘 탄소에 결합 [그림 3] 두 번째 [3,3] 자리옮김(Cope) → 토토머화: 파라-Claisen 자리옮김
1-10	2026A-11	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] A 생성 — 1,3-다이온 엔올레이트의 Michael 첨가 [그림 2] (S)-proline 엔아민-이미늄 촉매 순환 — 엔아민 형성과 고리 형성(C-C) 단계 (R = 고리 다이온-CH2CH2-) [그림 3] C·D 생성 — 엔올 경유 탈수와 화학선택적 NaBH4 환원
1-11	2025A-11	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] A 생성 — 말론산 에스터 엔올레이트의 이중 알킬화 (E = CO2Et) [그림 2] 고리 닫기 복분해(RCM) — 메탈라사이클로뷰테인을 거친 [2+2]/역 [2+2] ([Ru] = Cl2(Cy3P)2Ru) [그림 3] 말론산(β-다이카복실산)의 탈카복실화 — 고리형 전이 상태 → 엔올 → 토토머화
2-1	2023A-3	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 (δ, ppm) [그림 2] 알코올 라디칼 양이온의 α-절단 → m/z 185/187 (반쪽 화살표: 전자 1개 이동)

회-번	기출 키	영역	그림
2-2	2022A-3	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 케토-엔올 호변 이성질체와 IR 띠(cm−1)·1H 신호 배정 [그림 2] 케토-엔올 호변 이성화 — 공통 엔올레이트를 거치는 평형(염기 촉매; 산 촉매도 가능)
2-3	2024B-2	입체화학·형태 분석	[그림 1] Cu 촉매 비대칭 Michael 첨가 — 말론산 엔올레이트 → 나이트로네이트 → P(S)
2-4	2023B-2	입체화학·형태 분석	[그림 1] (E)-stilbene의 Br2 첨가 — 브로모늄 이온의 뒷면 개환(anti) → 메조 [그림 2] 브로모하이드린 형성(anti) → 분자 내 SN2 고리 닫힘 [그림 3] 산 촉매 에폭사이드 개환 — 한 탄소만 반전 → 순 anti 다이하이드록시화 → 메조
2-5	2023A-2	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 아조 짝지음 — 2-나프톡사이드의 C1 공격 (Ar = 4-−O3S-C6H4)
2-6	2022B-8	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] [반응 2] FC 알킬화 — 1차 → 3차 탄소 양이온 재배열(1,2-H− 이동) [그림 2] FC 아실화(아실륨은 재배열하지 않음) → Clemmensen 환원 [그림 3] [반응 1] 지방족 아실화 → 분자 내 FC 알킬화 (CH3의 오쏘에서 고리화)
2-7	2024B-7	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] B → C — 분자 내 알돌 첨가(6원 고리)와 E1cB 탈수 [그림 2] D → C — 산 촉매 α-브로민화(더 치환된 엔올)와 E2 탈브로민화수소
2-8	2023A-10	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] A → B — 분자 내 알돌 축합(벤질 엔올레이트, 5원 고리)과 E1cB 탈수 [그림 2] B → D — LDA 동역학적 α′-엔올레이트와 알킬화
2-9	2023B-7	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] Claisen 축합 — 친핵성 아실 치환(첨가-제거)과 생성물 탈양성자화 [그림 2] D 생성 — Knoevenagel 축합(이미늄 활성화, E1cB)과 락톤화 (Ar = 4-Et2N-2-HO-C6H3) [그림 3] 아세토아세트산 에스터 합성 — 알킬화 → 가수분해 → 탈카복실화(고리형 전이 상태)
2-10	2022A-9	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] 엔아민 형성 — 이미늄의 α-H 제거 위치와 A1,3 변형 [그림 2] Stork 엔아민 Michael 첨가 → 가수분해 [그림 3] C → D — 분자 내 알돌 축합(Robinson 고리화의 고리 닫기)
2-11	2022B-9	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] A 생성 — 산 염화물의 친핵성 아실 치환(N-아실화) [그림 2] A → B — Dieckmann 축합(분자 내 Claisen) 메커니즘 [그림 3] B → C — 가수분해 후 β-케토산의 고리형 탈카복실화
3-1	2021A-2	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 [그림 2] [M − Br]+ 조각 이온 — 남은 Br의 비공유 전자쌍이 탄소 양이온을 안정화(이후 −HBr → m/z 69)
3-2	2020A-3	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H·13C NMR 신호 배정 — C≡N 탄소 = ㉡ 118.6, ipso C-CN = ㉢ 112.0
3-3	2019A-6	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 [그림 2] 친핵성 아실 치환(첨가-제거) — 2차 아마이드 형성
3-4	2018A-6	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H·13C NMR 신호 배정
3-5	2018A-4	입체화학·형태 분석	[그림 1] 2-bromobutane의 E2 — Zaitsev, 두 CH3가 anti인 형태에서 (E) [그림 2] 비카이랄 BH3의 수소화붕소 첨가 — 두 거울상 면을 구별하지 못함 [그림 3] 카이랄 Ipc2BH와 산화 단계 — 면 선택으로 정해진 입체가 그대로 유지
3-6	2020A-4	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 세 질소의 염기도 비교 — 양성자를 받는 자리 [그림 2] 구아니디늄 이온의 Y자형 공명 — 양전하가 세 N에 고르게 분산 (짝산이 가장 안정 → 가장 강한 염기)

회-번	기출 키	영역	그림
3-7	2021B-8	입체화학·형태 분석	[그림 1] A(trans)의 E2 — C2의 축 자리는 CH3가 차지하므로 C6-H만 anti-periplanar [그림 2] C(cis)의 E2 — Br 축 형태가 바닥 상태이므로 빠르고, C2-H 제거가 가능 [그림 3] A′의 E2 — anti-periplanar H만 떨어지고 D는 남음
3-8	2018A-12	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 탈술폰화 (1) — ipso 양성자화와 OMe에 의한 아레늄 이온 안정화 [그림 2] 탈술폰화 (2) — 방향족성 회복 (술폰화의 역반응, ipso 치환)
3-9	2021A-9	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] 교차 Claisen 축합 — 엔올레이트의 포메이트 공격, 친핵성 아실 치환, 탈양성자화 [그림 2] A의 토토머 — 킬레이트 엔올이 우세 [그림 3] hydrazine 고리 축합 — 두 번의 축합·탈수로 방향족 피라졸 형성
3-10	2020A-9	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] Mannich 반응 (1) — 이미늄 친전자체 생성 [그림 2] Mannich 반응 (2) — 산성 조건의 친핵체는 엔올 [그림 3] B → C → D — SN2 메틸화, E1cB 탈리(가려진 엔온), Michael 첨가
3-11	2019A-12	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] Dieckmann 축합 — 생성물에 산성 C-H가 남는 경로(a) [그림 2] 위치 선택성 — 사급 β-케토 에스터는 역-Claisen으로 되돌아감(열역학적 조절) [그림 3] C-알킬화와 β-케토산의 탈카복실화
4-1	2017A-6	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 — 이웃 H가 없는 ArCH2C=O 단일선
4-2	2016A-6	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 [그림 2] 두 C=O의 β-위치인 C4의 공명 — H4(㉠ 8.43)의 강한 탈가림
4-3	2015A-기입10	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H NMR 신호 배정 [그림 2] McLafferty 자리옮김 — γ-H 전이(6원 고리) + β-절단 (반쪽 화살표) [그림 3] α-절단 → 아실륨 이온 m/z 43 (C1-C2가 끊기면 • CH3 손실 → C8H17CO+ m/z 141)
4-4	2015A-기입8	입체화학·형태 분석	[그림 1] 가림 상호작용의 가산성 — 에테인(H/H 1개 = 4.0 kJ/mol)과 메탄올 [그림 2] decalin 접합 결합의 Newman 투영 — cis에서 추가되는 gauche-뷰테인 상호작용
4-5	2017A-5	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] NHAc 오쏘 브로민화 — σ-착물의 양전하를 N이 받아 주므로 NHAc(〉CH3)가 배향을 결정 [그림 2] 다이아조화 (NaNO2, HCl, 0 ℃) — Ar = 2-bromo-4-methylphenyl [그림 3] H3PO2 탈아미노화 — 라디칼 연쇄 (반쪽 화살표 = 전자 1개)
4-6	2016A-4	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] 할로폼 반응 (1) — 염기성 α-브로민화는 같은 탄소에서 끝까지 진행 [그림 2] 할로폼 반응 (2) — 친핵성 아실 치환, −CBr3가 이탈기 [그림 3] Hell-Volhard-Zelinsky 반응 — 엔올화가 쉬운 산 브로민화물을 거침
4-7	2016A-5	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] Birch 환원 — 전자 첨가(반쪽 화살표)와 양성자화를 두 번 반복 [그림 2] B → C — 두 C=C에 HCl 첨가(옥소카베늄, 3차 탄소 양이온 경유) [그림 3] C → D → E — α-클로로 에터 가수분해와 분자 내 엔올레이트 C-알킬화
4-8	2017A-13	입체화학·형태 분석	[그림 1] 산 촉매 메탄올 분해 — 부분 양전하를 잘 안정화하는 3차 탄소(C2) 공격 [그림 2] NaN3 개환 — 결합 형성이 앞서는 SN2: 입체 장애가 위치 결정
4-9	2016A-13	입체화학·형태 분석	[그림 1] L-Selectride의 하이드라이드 전달 (비가역, 속도론적 조절) [그림 2] 하이드라이드의 접근 방향 — 축 경로는 1,3-이축 H에 막힘 [그림 3] A값과 평형 상수 — 축 치환기와 C3·C5 축 H의 1,3-이축 반발
4-10	2018B-4	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 초친전자체 A의 첫 번째 SEAr (하이드록시알킬화) [그림 2] 이가 양이온 B의 생성·공명과 두 번째 페닐화

회-번	기출 키	영역	그림
4-11	2016B-4	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 친전자체 생성 — HNO3 + H2SO4 → NO2+ [그림 2] 클로로벤젠의 파라 나이트로화 — Cl의 +M 공명 구조 (메타 공격 σ-착물에는 없음) [그림 3] Pictet-Spengler 고리화 — 이미늄 이온에 대한 분자 내 SEAr
5-1	2014A-기입8	분광학적 구조 결정 (IR·NMR·MS)	[그림 1] 1H·13C NMR 신호 배정 [그림 2] 가오존 분해 메커니즘 (R = CH2CH2OAc) — C3=C4가 끊겨 각각 CHO가 된다
5-2	2022A-2	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] 1,3,6-cyclononatriene의 탈양성자화 — 두 C=C 사이(C5)의 H가 가장 산성 [그림 2] 짝염기 Y의 공명 구조 — 음전하는 홀수 번째 탄소(C1·C3·C5·C7)에만; C8·C9(sp3)에서 고리 콘쥬게이션이 끊김
5-3	2021A-3	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] HCl 첨가 — 비닐 양이온의 위치선택성(Ph 쪽 C+)과 입체선택성(E) [그림 2] Hg2+ 촉매 수화 — 물이 양전하를 더 잘 지탱하는 Ph 쪽 탄소를 공격 [그림 3] 산 촉매 케토-엔올 토토머화 — 케톤이 열역학적으로 유리
5-4	2015A-기입9	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] 동역학적 조절(LDA, −78 ℃) — 덜 치환된 α-탄소에서 알킬화 [그림 2] 열역학적 조절(NaH, 25 ℃) — 양성자 교환으로 엔올레이트가 평형화
5-5	2015A-서술3	입체화학·형태 분석	[그림 1] (가) Na/NH3(l) 용해 금속 환원 — trans 비닐 라디칼·음이온을 거쳐 (E)-알켄 [그림 2] OsO4 syn 다이하이드록시화 — C-O 결합은 유지되므로 syn 관계가 그대로 [그림 3] 과산 에폭시화(syn) + 산 촉매 개환(anti, 한 C만 반전) → 순 anti 첨가 → 메조
5-6	2025B-7	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] tropolone 짝염기의 공명 — 칠원 고리가 방향족(4n+2 = 6π) 양이온이 되는 기여 구조 [그림 2] 열적 [6+4] 고리 첨가 — 10전자(4n+2) 고리형 전자 이동, supra/supra 허용
5-7	2020B-7	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] 탠덤 반응 ① — C3-C4 탈수소화로 (E)-다이엔 A 생성 [그림 2] Diels-Alder — 고리형 전자 이동 3개, endo 규칙(이차 궤도 상호작용)으로 B [그림 3] endo/exo 첨가물 — 고리 접합 cis(다이엔오필 cis 보존)는 같고 C4 배열만 다름
5-8	2026B-7	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] 알카이닐 Grignard 시약의 카보닐 1,2-첨가 [그림 2] 알카인 지퍼(NaNH2) — 알렌을 거친 삼중 결합 이동 (R = CH(OH)Ar, Ar = 3-furyl) [그림 3] (Sia)2BH 수소붕소화-산화(anti-Markovnikov) → 알데하이드 → 분자 내 헤미아세탈
5-9	2021B-9	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] 에스터 + Grignard 2당량 — 친핵성 아실 치환 후 1,2-첨가 (Ar = 4-FC6H4) [그림 2] thiol-ene 개시 단계 — 반쪽 화살표(전자 1개 이동), R′ = CH2CO2CH3 [그림 3] thiol-ene 전파 단계 — 더 안정한 2차 라디칼 쪽으로 첨가 (R = C(OH)(Ar)CH=CH2, 두 비닐기 모두 반응)
5-10	2014B-논술2	방향족 치환·다이아조늄 화학	[그림 1] 3단계 나이트로화의 협동 배향 — σ-착물의 양전하 위치 [그림 2] Suzuki-Miyaura 촉매 순환 (Ar = 4-acetyl-2-nitrophenyl, L = PPh3)
5-11	2014A-서술4	카보닐 α-탄소·축합 반응	[그림 1] Wittig 반응 — 메톡시메틸렌 일라이드로 엔올 에터 형성 [그림 2] 엔올 에터의 산 촉매 가수분해 (A → B) [그림 3] Darzens 축합과 글리시드산의 탈카복실화 (C → B)
6-1	2023B-1	유기 산·염기	[그림 1] 탄소산 사이의 양성자 이동 — 평형은 더 약한 산·더 안정한 짝염기 쪽(오른쪽)으로 치우침 [그림 2] (나)·(다) 짝염기의 공명 — 음전하를 받는 원자 O > N (전기음성도) [그림 3] (라)·(가)가 약한 산인 이유 — 아마이드 공명의 경쟁, 전기음성 원자가 없는 고리 비편재화

회-번	기출 키	영역	그림
6-2	2019A-5	유기 산·염기	[그림 1] 산-염기 단계 — 먼저 α-COOH(HD), 다음 -NH3+(HC)가 물에 양성자를 준다 (R = (CH2)4NHCO2CH2C≡CH, L-배열 유지) [그림 2] 수용액에서 해리되지 않는 두 약산 — HB(N-H, 공명 안정화) > HA(≡C-H, 혼성 효과만) (R1 = 라이신 곁사슬 CH2, R2 = CH2C≡CH, R3 = OC(=O)NH-)
6-3	2014A-기입7	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] thioenolate 형성과 S-알킬화 — C-알킬화가 아니라 S-알킬화이므로 A에는 C=S가 없다 [그림 2] thio-Claisen [3,3] 시그마 자리옮김 — 의자형 6원자 고리 전이 상태
6-4	2019A-4	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] 아세틸라이드 형성과 에폭사이드 개환 — 탄소 2개 + OH 도입 [그림 2] Lindlar 환원(syn → Z) vs 함정 ㉣ Na/NH3(l) 용해 금속 환원(trans → E) [그림 3] 알코올의 아실화(친핵성 아실 치환) — R = (Z)-hex-3-enyl
6-5	2018A-5	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] Corey-Chaykovsky 에폭시화 — 중성 이탈기 (CH3)2S가 떨어지며 3원 고리 형성 [그림 2] 염기성 개환 — 입체 지배 SN2, 1차 탄소 공격 [그림 3] 산 촉매 개환 — 전자 지배(SN1 성격), 더 치환된 탄소 공격
6-6	2017A-4	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] CH3Li(단단한 친핵체)의 1,2-첨가 ×2 — R = CH2C(CH3)2CH2OTs [그림 2] (CH3)2CuLi(무른 친핵체) 짝첨가 → 엔올레이트의 분자 내 알킬화(고리화)
6-7	2014A-기입6	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] 토실화 — 카이랄 C의 결합은 끊어지지 않음 (Ar = 4-CH3C6H4) [그림 2] SN2 — 극성 비양성자성 용매 속 강한 친핵체·약한 염기, 배열 반전 [그림 3] E2 — 부피 큰 염기는 말단 CH3의 H를 제거(덜 치환된 알켄)
6-8	2019B-4	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] 반응물의 부분 전하(공명) — 1-oxadiene의 C4는 δ+, vinyl ether의 말단 CH2는 δ− [그림 2] 역전자 요구형 oxa-Diels-Alder — 고리형 전자 이동 3개, 큰 계수끼리 결합하는 위치선택성 [그림 3] A의 산 가수분해 — 고리형 아세탈 → 락톨 → 고리 열림(알데하이드 + 엔올) → α-케토 에스터
6-9	2015B-논술2	고리화 첨가·자리옮김·방향족성	[그림 1] 변형 촉진 아자이드-알카인 고리 첨가(SPAAC) — 협동적 고리형 전자 이동 3개, 두 배향이 비슷하여 위치 이성질체 혼합물 [그림 2] CuAAC — 말단 C-H에서 생긴 Cu 아세틸라이드의 탄소(C5)에 N1이 결합하여 1,4-위치특이적; 생성된 triazole은 6π 방향족
6-10	2020B-8	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] Baeyer-Villiger 산화 — Criegee 중간체와 이동 경향성(2차 > 1차), Ar = 3-ClC6H4 [그림 2] 락톤의 염기 가수분해(BAc2) — *O는 카복실기에 남고 고리 OH는 표지되지 않음
6-11	2017B-4	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	[그림 1] PhCHCl2의 SN1 — α-Cl 비공유 전자쌍이 양이온을 추가로 안정화 (㉣ PhCHClBr: 같은 양이온, 더 좋은 이탈기 Br−) [그림 2] SOCl2/pyridine — OH를 좋은 이탈기 -OS(O)Cl로 전환 [그림 3] 황의 인접기 관여(anchimeric assistance) — 반전 × 2 = 배열 유지